[A2-T2.2] Sequence Diagram — Pha 1: Xác thực JWT & Giao dịch Tạo đơn hàng Nguyên tử (POST /orders)
Đối chiếu UC-A2-CHECKOUT-001 (Steps 1-5, AF-01, AF-03, EF-01..EF-05) & Kế thừa A1 SD-01, SD-04

Customer | Next.js UI (CartDrawer / PaymentPageView) | NestJS API (OrdersController / OrdersService) | Database (PostgreSQL / Prisma) | Payment Service (OrderExpiration / Grace Check)

1. Kiểm tra giỏ hàng & Phiên đăng nhập JWT trước khi tạo đơn

[P1-01] Bấm "Thanh toán" từ giỏ hàng (items[], couponCode tùy chọn)

[P1-02] Kiểm tra giỏ khác rỗng & kiểm tra JWT bằng getValidToken()

alt [Chưa đăng nhập hoặc JWT phía Client đã hết hạn [AF-01 / Kế thừa SD-04]]

[P1-03] Chuyển hướng /login (bảo toàn giỏ hàng local)

ref

Kế thừa A1 SD-04 — Đăng nhập (POST /auth/login): Xác minh mật khẩu, cấp Bearer JWT hợp lệ rồi quay lại Checkout

[Đã có phiên Bearer JWT]

Lưu ý Coupon Preview: `POST /promotions/coupons/preview` có trong code/test A1 (SCRUM-96) nhưng thuộc nhóm cần xác nhận phạm vi A2 **[VERIFY]**. `POST /orders` luôn kiểm tra & giữ mã nguyên tử phía Server.

[P1-04] POST /orders (Header: Authorization: Bearer <JWT>, Body: CreateOrderDto { items[], couponCode? })

[P1-05] JwtAuthGuard xác minh chữ ký/hạn JWT & ValidationPipe kiểm tra CreateOrderDto

alt [JWT không hợp lệ / hết hạn (401) [EF-01] hoặc CreateOrderDto sai định dạng / giỏ rỗng (400) [EF-02]]

[P1-06] 401 UNAUTHORIZED hoặc 400 BAD_REQUEST (VALIDATION_ERROR)

[P1-07] Yêu cầu đăng nhập lại (401) hoặc báo lỗi dữ liệu giỏ hàng (400) — giữ nguyên giỏ hàng

[JWT & CreateOrderDto hợp lệ — Thực thi Giao dịch Nguyên tử (runInventoryTransaction)]

2. Khóa tư vấn (Advisory Lock) & Dọn dẹp lưới đơn cũ quá hạn (Lazy Expiration)

[P1-08] BEGIN TRANSACTION + Kiểm tra User tồn tại + SELECT pg_advisory_xact_lock(hashtextextended('create-order:' || userId, 0))

[P1-09] Đã giữ khóa tư vấn theo userId (chống tạo 2 đơn đồng thời)

[P1-10] Tìm đơn đang mở của Customer: WHERE userId = ? AND status IN ('PENDING', 'PAYMENT_FAILED')

[P1-11] Kết quả đơn đang mở (nếu có)

opt [Tồn tại đơn cũ đang mở (PENDING hoặc PAYMENT_FAILED) [AF-03 / EF-03]]

[P1-12] expireOrderInTransaction(tx, activeOrder.id, now)

[P1-13] Đọc expiresAt (E) và kiểm tra giao dịch Payment (provider = 'VNPAY' AND status = 'PENDING')

[P1-14] Trạng thái hạn E & giao dịch VNPay PENDING

[P1-15] Kết quả đánh giá hết hạn E / cửa sổ Grace G = E + 5 phút

alt [Đơn cũ đã quá hạn E VÀ (không có VNPay PENDING hoặc đã quá Grace G = E + 5m) [AF-03]]

[P1-16] Cập nhật đơn cũ -> CANCELLED, hoàn tồn kho & giải phóng coupon HELD -> RELEASED (idempotent) + COMMIT pha dọn dẹp & mở lại BEGIN TRANSACTION + khóa advisory lock cho đơn mới

[P1-17] Đã dọn dẹp đơn cũ quá hạn, tiếp tục tạo đơn mới

[Đơn cũ còn hạn (now < E) HOẶC đang trong Grace 5 phút (E <= now < G) với VNPay PENDING [EF-03]]

[P1-18] ROLLBACK TRANSACTION

[P1-19] 409 CONFLICT (PENDING_ORDER_EXISTS, kèm activeOrderId)

[P1-20] Thông báo còn đơn chưa hoàn tất & điều hướng về đơn hiện có

3. Tính giá chuẩn Server, Trừ giữ chỗ Tồn kho, Giữ chỗ Coupon & Tạo Order PENDING

opt [Không còn đơn mở cản trở (tiếp tục pha tạo đơn mới)]

[P1-21] priceCart(tx, items): Đọc Product, ProductSize, Topping (isActive, isAvailable, stock) & tính lại subtotalVnd chuẩn Server

[P1-22] Thông tin sản phẩm & kết quả tính giá

alt [Sản phẩm / Size / Topping không tồn tại hoặc ngừng bán [EF-02]]

[P1-23] ROLLBACK TRANSACTION

[P1-24] 400 BAD_REQUEST (INVALID_CART)

[P1-25] Thông báo món không còn khả dụng (giữ nguyên giỏ hàng)

[Danh mục món hợp lệ]

[P1-26] reserveInventory(tx, quantities): Khóa dòng & trừ tồn kho nguyên tử (stock >= requested)

[P1-27] Kết quả trừ giữ chỗ tồn kho

alt [Không đủ số lượng tồn kho [EF-04]]

[P1-28] ROLLBACK TRANSACTION

[P1-29] 409 CONFLICT (INSUFFICIENT_STOCK)

[P1-30] Thông báo thiếu tồn kho (giữ nguyên giỏ hàng)

[Đủ tồn kho]

opt [Có gửi kèm mã giảm giá (couponCode)]

[P1-31] reserveCoupon(tx, userId, couponCode, subtotalVnd): Kiểm tra hiệu lực, minOrderAmount, maxUses & lượt đang giữ

[P1-32] Kết quả kiểm tra coupon

alt [Coupon không hợp lệ hoặc hết lượt / đang HELD ở đơn khác [EF-05]]

[P1-33] ROLLBACK TRANSACTION (tự động hoàn lại tồn kho vừa trừ trong transaction)

[P1-34] 400 INVALID_COUPON hoặc 409 COUPON_UNAVAILABLE

[P1-35] Thông báo không thể áp dụng mã giảm giá (giữ nguyên giỏ hàng)

[Coupon hợp lệ]

[P1-36] Tính discountVnd, totalVnd = max(0, subtotalVnd - discountVnd) & giữ chỗ CouponRedemption (status = 'HELD')

[P1-37] INSERT Order (status = 'PENDING', expiresAt = E = createdAt + 15m, subtotalVnd, discountVnd, totalVnd) + INSERT OrderItem & OrderItemTopping snapshots + COMMIT TRANSACTION

[P1-38] Xác nhận COMMIT tạo Order PENDING thành công

[P1-39] 201 Created (CreateOrderResponseDto: { id, status: 'PENDING', subtotalVnd, discountVnd, totalVnd, expiresAt })

[P1-40] Bảo toàn giỏ hàng khi Order đang PENDING (chỉ xóa giỏ sau khi xác nhận Order = = PAID)

[P1-41] Hiển thị thông tin đơn PENDING & chuyển sang bước khởi tạo thanh toán (Pha 2)

Customer | Next.js UI (CartDrawer / PaymentPageView) | NestJS API (OrdersController / OrdersService) | Database (PostgreSQL / Prisma) | Payment Service (OrderExpiration / Grace Check)